

Reptes Castor · enunciats

Joc d'aula. Aquestes targetes NO porten la solució al dors. Les solucions són en un joc a part que té el professorat.

Impressió a **una sola cara**, format A3 · targetes A4. Es parteix cada full per la meitat. Un color de paper per família facilita la gestió del joc.

Com funciona la sessió

1. Cada parella rep una targeta. **Quatre minuts.**
2. A l'ordre de canvi, cada parella passa la targeta a la parella del costat i en rep una altra.
3. Tres rondes. La consigna no és encertar: és **convèncer el company de per què.**
4. Al final es projecten o es reparteixen les solucions i es comenten les tres alhora.
5. La pregunta que tanca no és qui ha encertat, sinó **per què les altres tres opcions estan malament.**

Per què separat. Amb la solució al dors, la temptació de girar la targeta no es pot vigilar amb deu parelles alhora. Separant els jocs, el problema desapareix sense haver de controlar ningú, i la correcció es fa en veu alta i tots alhora, que amb aquest perfil funciona millor que l'autocorrecció en parella.

Els reptes no puntuen mai. Es marquen al passaport i prou. Qui vulgui saber si ha entès la sessió ho veurà al bitllet de sortida, que sí que és individual i sense ajuda.

El repartidor

Un robot comença a la casella **A1** mirant cap amunt (↑) i executa la llista, una instrucció darrere l'altra.

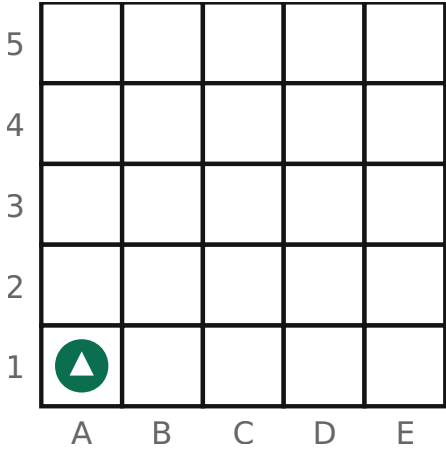
AVANÇA 2

GIRA A LA DRETA

AVANÇA 3

GIRA A L'ESQUERRA

AVANÇA 1



A quina casella acaba?

a) B4	b) D3
c) D4	d) E4

La màquina de fitxes

Una màquina té dos botons i un comptador que comença a **0**.

Botó A → suma 1 al comptador

Botó B → multiplica el comptador per 2

Algú prem, en aquest ordre: **A · B · A · B**.

Quin número marca el comptador al final?

a) 4	b) 5
c) 6	d) 8

Prem	Comptador
—	0
A	?
B	?
A	?
B	?

El muntatge

Un tècnic ha d'instal·lar un ordinador nou. Té quatre tasques, però algunes depenen d'altres i no es poden fer en qualsevol ordre.

Quin d'aquests ordres funciona?

a) 1 · 2 · 3 · 4

b) 4 · 1 · 2 · 3

c) 3 · 4 · 1 · 2

d) 4 · 3 · 1 · 2

	Tasca
1	Connectar el cable de corrent
2	Endollar el monitor
3	Prémer el botó d'engegada
4	Treure l'ordinador de la caixa

L'ascensor

Un ascensor és a la **planta 3**. L'edifici té plantes de la **0** a la **6**.

Regla important: **si una ordre el faria sortir de l'edifici, s'ignora** i l'ascensor es queda on és.

PUJA 2 · PUJA 3 · BAIXA 4 · BAIXA 3 · PUJA 4

A quina planta acaba?

a) 1

b) 3

c) 5

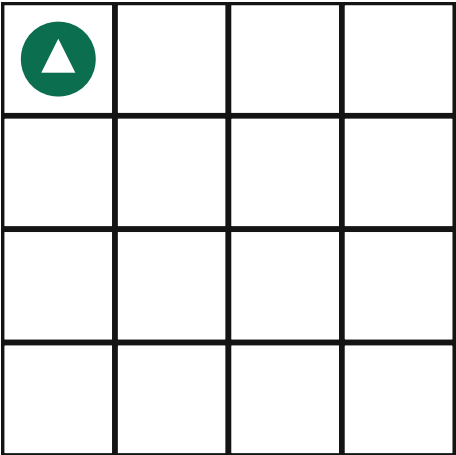
d) 6

Ordre	Planta
inici	3
PUJA 2	?
PUJA 3	?
BAIXA 4	?
BAIXA 3	?
PUJA 4	?

El robot pintor

Un robot és a la casella de dalt a l'esquerra d'una graella de 4×4, mirant cap a la **dreta**. Executa aquest programa:

```
REPETEIX 3 vegades {  
  PINTA  
  AVANÇA  
}  
GIRA A LA DRETA  
REPETEIX 2 vegades {  
  PINTA  
  AVANÇA  
}
```



Quantes caselles queden pintades?

a) 4

b) 5

c) 6

d) 7

Les tres caixes

Hi ha tres caixes. La **A** conté una pilota vermella, la **B** una pilota blava i la **C** és buida.

Es fan aquests moviments, en aquest ordre. **Moure vol dir treure d'una caixa i posar a l'altra**, no copiar.

```
Mou el contingut d'A a C  
Mou el contingut de B a A  
Mou el contingut de C a B
```

Caixa	Inici	Final
A	vermella	?
B	blava	?
C	buida	?

Com queden les caixes?

a) A blava · B vermella · C buida

b) A vermella · B blava · C buida

c) A buida · B vermella · C blava

d) A blava · B buida · C vermella

El semàfor

Un semàfor repeteix sempre el mateix cicle, sense parar:

```
VERD 20 segons → GROC 5 segons → VERMELL 35 segons
```

El comptem des del segon **0**, just quan es posa verd.

De quin color està al segon **100**?

a) Verd

b) Groc

c) Vermell

d) Depèn del trànsit

Tram	Del segon	Al segon
Verd	0	19
Groc	20	24
Vermell	25	59
...	60	...

El quadrat que no tanca

Aquest programa **hauria** de dibuixar un quadrat, però el robot acaba en un lloc diferent d'on ha començat i el dibuix queda obert.

```
1 REPETEIX 3 vegades {
2   AVANÇA 4
3   GIRA A LA DRETA
4 }
```

Quina línia s'ha de canviar?

a) La línia 1

b) La línia 2

c) La línia 3

d) No hi ha cap error

La màquina

Una màquina rep un número i el va transformant fins a arribar a **1**. La regla és sempre la mateixa:

MENTRE el número no sigui 1:
SI és parell → divideix-lo entre 2
SI és senar → multiplica'l per 3 i suma-hi 1

Hi entra el número **6**.

Quantes transformacions fa fins a arribar a **1**?

a) 6	b) 7
c) 8	d) 9

La pila de safates

Al menjador hi ha una pila de safates. Només es pot fer dues coses: **POSAR** una safata a dalt de tot, o **TREURE** la de dalt de tot. No es pot treure del mig.

La pila comença buida i es fa això:

POSA 3 · POSA 7 · TREU · POSA 5 · POSA 2 · TREU · TREU

Quina safata queda a dalt de tot al final?

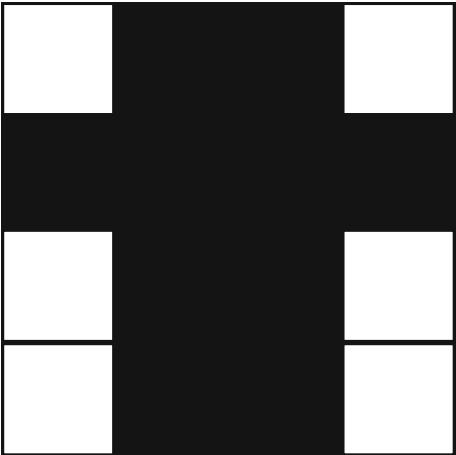
a) La 2	b) La 3
c) La 5	d) La pila queda buida

El píxel

Per enviar un dibuix per telèfon només es poden dir **números**. Cada fila es descriu comptant caselles seguides del mateix color, **començant sempre per les blanques**. Si la fila comença amb una casella negra, es diu **0**.

Quin codi descriu aquest dibuix?

- a) 1,2,1 / 0,4 / 1,2,1 / 1,2,1
- b) 1,2,1 / 4 / 1,2,1 / 1,2,1
- c) 2,1,1 / 0,4 / 2,1,1 / 2,1,1
- d) 1,2,1 / 0,4 / 1,2,1 / 2,2



El tapís

Un tapís es teixeix seguint una regla numèrica. Aquests són els vuit primers punts:

2 · 3 · 5 · 8 · 12 · 17 · 23 · 30

Quin número ve després del 30?

- a) 36
- b) 37
- c) 38
- d) 40

Punt	1	2	3	4	5	6	7	8
Valor	2	3	5	8	12	17	23	30
Diferència		+1	+2	+3	+4	+5	+6	+7

El codi de barres

La biblioteca etiqueta cada llibre amb una tira de **5 barres**. Cada barra pot ser només de dues menes: **gruixuda** o **prima**.

Quants llibres diferents com a màxim es poden etiquetar sense repetir cap codi?

a) 10	b) 25
c) 32	d) 64

→ un codi possible

→ un altre

→ un altre

El collaret

Una màquina enfila boles seguint sempre la mateixa seqüència, una vegada i una altra, sense aturar-se mai:

negra · negra · ratllada · blanca

Com és la bola número 47?

Pista: no cal dibuixar-ne 47.

a) Negra	b) Ratllada
c) Blanca	d) No es pot saber



El braçalet que compta

Un braçalet té cinc boles. Cada bola val un número, i sempre el mateix:

bola 1 → 16 bola 2 → 8 bola 3 → 4 bola 4 → 2 bola 5 → 1

16	8	4	2	1
○	○	○	○	○

Per representar un número es **pinten** les boles que sumen aquest número.
Cada bola es pot fer servir un sol cop.

Quines boles s'han de pintar per fer el 22?

a) 16 i 8	b) 16, 4 i 2
c) 8, 8, 4 i 2	d) 16, 4, 1 i 1

Comprimir no sempre surt a compte

Per escurçar un text es fa servir aquesta regla: se substitueixen les lletres repetides seguides per **el número de repeticions i la lletra**.

AAABBBBCC → 3A4B2C (de 9 caràcters a 6)

Amb quin d'aquests textos la regla dona un resultat **MÉS LLARG** que l'original?

a) AAAAAAAAA	b) ABABABAB
c) AABBAABB	d) AAAABBBB

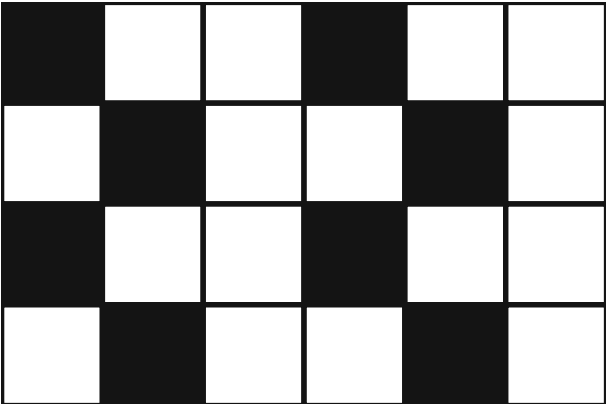
Text	Longitud
AAAAAAAAA	8
ABABABAB	8
AABBAABB	8
AAAABBBB	8

L'enrajolat

El terra del taller està enrajolat amb un patró que es repeteix cada **3 rajoles cap a la dreta** i cada **2 rajoles cap avall**.

De quin color és la rajola de la fila 7, columna 10?

- a) Igual que la de la fila 1, columna 1
- b) Igual que la de la fila 1, columna 2
- c) Igual que la de la fila 2, columna 1
- d) No es pot saber



La contrasenya del taller

Les contrasenyes dels ordinadors del taller segueixen aquesta sèrie:

MRC-1A · MRC-3C · MRC-5E · MRC-7G · ...

Quina toca després?

- a) MRC-8H
- b) MRC-9H
- c) MRC-9I
- d) MRC-8I

La targeta espatllada

Una màquina grava dades en graelles de caselles blanques i negres. Per detectar errors afegeix **una fila i una columna extra** amb aquesta regla: **a cada fila i a cada columna hi ha d'haver un nombre PARELL de caselles negres.**

En aquesta targeta, una casella s'ha gravat malament.

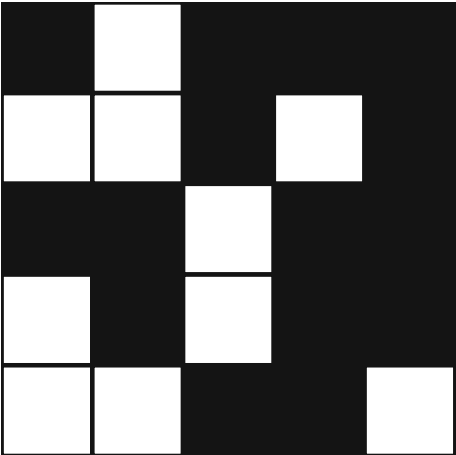
Quina?

a) Columna B, fila 2

b) Columna C, fila 4

c) Columna D, fila 3

d) No es pot saber quina



El codi curt

Per estalviar espai, quatre paraules es codifiquen amb tires de zeros i uns de longitud **diferent**:

SÍ	→	0	NO	→	10
ARA	→	110	MAI	→	111

Arriba aquest missatge sense cap separació:

1 0 1 1 0 1 0

Què diu?

a) NO · ARA · NO

b) MAI · SÍ · NO

c) NO · SÍ · MAI

d) ARA · NO · SÍ

Paraula	Codi	Bits
SÍ	0	1
NO	10	2
ARA	110	3
MAI	111	3

La impressora trencada

Algú ha trencat la impressora del taller. Han estat l'Ana, el Bru o la Cris, i n'ha estat **un de sol**. Diuen això:

ANA → «Jo no he estat.»

BRU → «Ha estat la Cris.»

CRIS → «El Bru menteix.»

Se sap que **només un dels tres diu la veritat**.

Qui l'ha trencada?

a) L'Ana	b) El Bru
c) La Cris	d) No es pot saber

El filtre de la botiga

Una botiga en línia té aquest filtre actiu:

(color = negre 0 color = blau) I preu < 40 € I NO (talla = XL)

Quin producte apareix als resultats?

a) El producte a	b) El producte b
c) El producte c	d) El producte d

	Color	Preu	Talla
a	negre	35 €	XL
b	blau	38 €	M
c	verd	20 €	S
d	negre	45 €	L

El descompte

Una caixa registradora aplica descomptes amb aquesta regla, i les comprova **en aquest ordre**:

SI l'import és MÉS GRAN que 100 € → descompte del 20%

SI NO, SI l'import és MÉS GRAN que 50 € → descompte del 10%

SI NO → cap descompte

Un client compra per **exactament 100 €**.

Quant paga?

a) 80 €	b) 90 €
c) 95 €	d) 100 €

La sala d'espera

El CAP atén els pacients amb aquestes regles, aplicades en ordre:

1. Primer els que tenen cita, per ordre d'hora de la cita.

2. Després els que no en tenen, per ordre d'arribada.

Qui és el segon a entrar?

a) La Rita	b) El Nil
c) El Pau	d) L'Ona

Pacient	Cita	Arribada
Rita	10:00	09:55
Nil	sense cita	09:40
Pau	10:20	10:15
Ona	sense cita	09:50

La guia de telèfons

Una guia té **128 pàgines** i els noms hi surten **per ordre alfabètic**.
Per trobar un nom obrim la guia just per la meitat i mirem si el nom que busquem va abans o després. Descartem la meitat que no serveix i repetim el mateix amb la que queda.

Quantes vegades hem d'obrir la guia, com a màxim, per quedar-nos amb una sola pàgina?

a) 4	b) 7
c) 12	d) 64

Obertura	Pàgines que queden
0	128
1	64
2	32
3	16
...	...

El torneig

Al campionat de futbol sala del centre hi ha **8 equips**. Es juga per eliminatòries: qui perd queda fora, qui guanya passa a la ronda següent.

Quants partits es juguen en total fins a tenir campió?

a) 3	b) 7
c) 8	d) 15

8 equips	→	4 partits
4 equips	→	2 partits
2 equips	→	1 partit
1 campió		

Les nou monedes

Tens **9 monedes** d'aspecte idèntic. Una és falsa i pesa **una mica més** que les altres vuit, que pesen totes igual.

Disposes d'una **balança de dos plats**, que només diu quin costat pesa més o si estan igualades.

Quantes pesades necessites com a mínim per trobar-la amb seguretat?

a) 2	b) 3
c) 4	d) 8



La porta del garatge

La porta del garatge del centre s'obre **només si** es compleixen les dues coses alhora:

s'ha premut el comandament I el sensor NO detecta cap obstacle

En quin d'aquests casos s'obre la porta?

a) El cas a	b) El cas b
c) El cas c	d) Els casos a i c

	Comandament	Sensor detecta obstacle
a	premut	sí
b	no premut	no
c	premut	no
d	no premut	sí

La cua de la fila

Cinc alumnes fan cua. Se sap això:

- L'Ona és la segona.
- El Pau és just darrere de l'Ona.
- La Mar és davant del Pau.
- La Ió és l'última.

Posició	1	2	3	4	5
Qui	?	Ona	?	?	?

Qui és el tercer de la cua?

a) La Mar

b) El Pau

c) El Roc

d) La Ió

Els tres interruptors

Al replà hi ha **tres interruptors**. Un encén el llum del traster, que és tancat i no es veu des de fora. Els altres dos no fan res.

Pots tocar els interruptors les vegades que vulguis, però **només pots entrar al traster una vegada**, i després ja no pots tornar a sortir a tocar-los.

Quin procediment et permet saber segur quin és l'interruptor bo?

a) Encendre'ls tots tres i entrar

b) Encendre el 1r, esperar uns minuts, apagar-lo, encendre el 2n i entrar

c) Encendre el 1r i el 2n i entrar

d) No es pot saber amb una sola entrada

| 1 | | 2 | | 3 |

porta

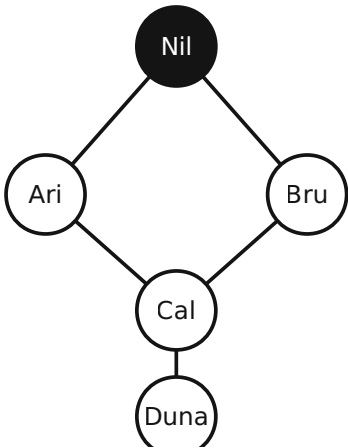
El grup de classe

Cinc companys. Una línia entre dos noms vol dir que es tenen el número i es poden escriure directament.

La **Nil** envia una notícia. Cada minut, tothom qui ja la sap l'envia a tots els seus contactes.

Quants minuts passen fins que tots cinc la saben?

a) 2	b) 3
c) 4	d) 5

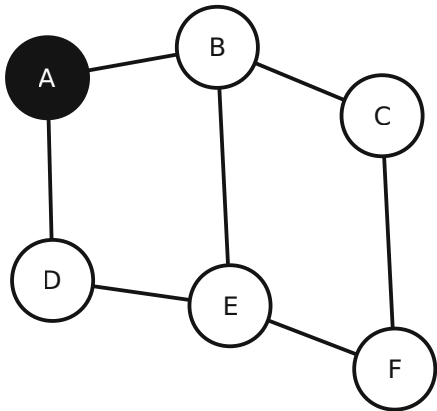


El metro

Aquest és el plànol d'una xarxa petita de metro. Cada línia entre dues estacions és **una parada**.

Quantes parades com a mínim hi ha de l'estació A a l'estació F?

a) 2	b) 3
c) 4	d) 5



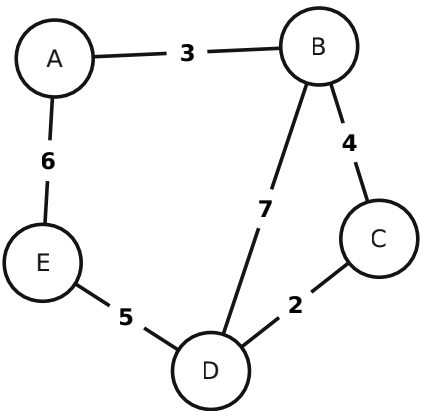
El cablejat de l'aula

Cal connectar cinc ordinadors amb cable de xarxa. Els números són els **metres de cable** que caldrien per a cada connexió possible.

No cal que tots estiguin connectats directament entre ells: n'hi ha prou que **des de qualsevol ordinador es pugui arribar a qualsevol altre**, encara que sigui passant per altres.

Quants metres de cable calen com a mínim?

a) 12	b) 13
c) 14	d) 17

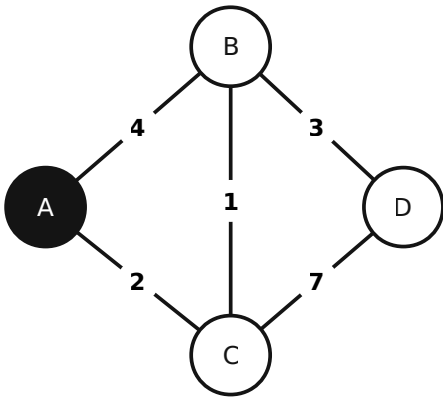


La ruta del repartidor

Un repartidor ha d'anar de **A** a **D**. Els números són els **minuts** que es triga per cada tram.

Quants minuts triga pel camí més ràpid?

a) 5	b) 6
c) 7	d) 9



La motxilla

Prepares una motxilla d'emergència i només pots carregar **10 kg** com a màxim. Cada objecte té un pes i una puntuació d'utilitat.

Quina és la utilitat més alta que pots aconseguir sense passar dels 10 kg?

a) 11	b) 12
c) 13	d) 14

Objecte	Pes	Utilitat
Aigua	5 kg	6
Ràdio	4 kg	5
Manta	6 kg	8
Menjar	3 kg	4

El muntatge del taller

Per muntar un equip cal fer quatre tasques. Algunes no poden començar fins que unes altres hagin acabat.

Hi ha **gent de sobra**: les tasques que no depenen l'una de l'altra es poden fer alhora.

Quin és el temps mínim per acabar-ho tot?

a) 7 h	b) 9 h
c) 11 h	d) 12 h

Tasca	Durada	No pot començar fins que acabi
A	3 h	—
B	2 h	—
C	4 h	A i B
D	2 h	C

La cua de la fotocopiadora

Quatre professors arriben alhora a la fotocopiadora amb feines de durada diferent. La màquina només en fa una a la vegada i no es pot interrompre una feina començada.

Es vol que l'espera mitjana de tots quatre sigui la més petita possible.

En quin ordre s'han de fer?

- a) Per ordre alfabètic
- b) De la més curta a la més llarga
- c) De la més llarga a la més curta
- d) És igual, sempre s'espera el mateix

Feina	Durada
Ana	8 min
Bru	2 min
Cris	4 min
Dani	1 min

Les antenes

S'han d'instal·lar antenes de wifi per cobrir cinc aules. Cada punt possible d'instal·lació cobreix només les aules que té a la llista.

Quantes antenes calen com a mínim per cobrir les cinc aules?

- a) 1
- b) 2
- c) 3
- d) 4

Punt	Aules que cobreix
P1	1, 2
P2	2, 3, 4
P3	4, 5
P4	1, 2, 3
P5	5

El pont a les fosques

Quatre persones han de creuar un pont de nit. Tenen **una sola llanterna** i el pont només aguanta **dues persones alhora**.

Qui creua ha de portar la llanterna, i si van dos, van al ritme **del més lent**. Algú ha de tornar la llanterna a l'altra banda.

Quin és el temps mínim perquè creuin els quatre?

a) 17 min	b) 19 min
c) 21 min	d) 23 min

Persona	Temps de creuar
Ada	1 min
Bel	2 min
Cesc	5 min
Dídac	10 min

Els ponts del riu

Un riu separa quatre zones de la ciutat, unides pels ponts del dibuix.

Un guia turístic vol fer un recorregut que passi per **tots els ponts exactament un cop** (pot repetir zones, però no ponts).

És possible? I si ho és, des d'on ha de començar?

a) No és possible de cap manera
b) Sí, començant per la zona Nord
c) Sí, començant per la zona Oest o per la zona Est
d) Sí, des de qualsevol zona

